



QuizApp_fj

Application Android — Code de la Route Intelligent

Android / Java

Firebase

IA & ML Kit

GPS

Salma Farrouj G3



01

Contexte & Problématique

Contexte & Problématique

CONTEXTE



Le code de la route reste un obstacle pour des millions de candidats chaque année



Les applications existantes manquent d'interactivité et d'outils IA modernes



L'apprentissage passif (livres, PDF) ne prépare pas efficacement à l'examen

PROBLÉMATIQUE



Comment créer une expérience d'apprentissage interactive et intelligente ?



Comment garantir la sécurité des données et l'authentification des utilisateurs ?



Comment intégrer des outils pratiques GPS sans abonnement payant ?

40% taux d'échec au code

3+ heures de révision/jour

0€ infrastructure côté serveur

02

Solution
Proposée

Solution Proposée — QuizApp_fj

QuizApp_fj est une application Android native (Java) qui combine **Intelligence Artificielle**, **Firebase** et **GPS** pour offrir une préparation complète et gratuite au code de la route.



IA Intégrée

- ▶ TTS vocal automatique
- ▶ Chatbot thématique
- ▶ Détection visage ML Kit



Sécurité & Données

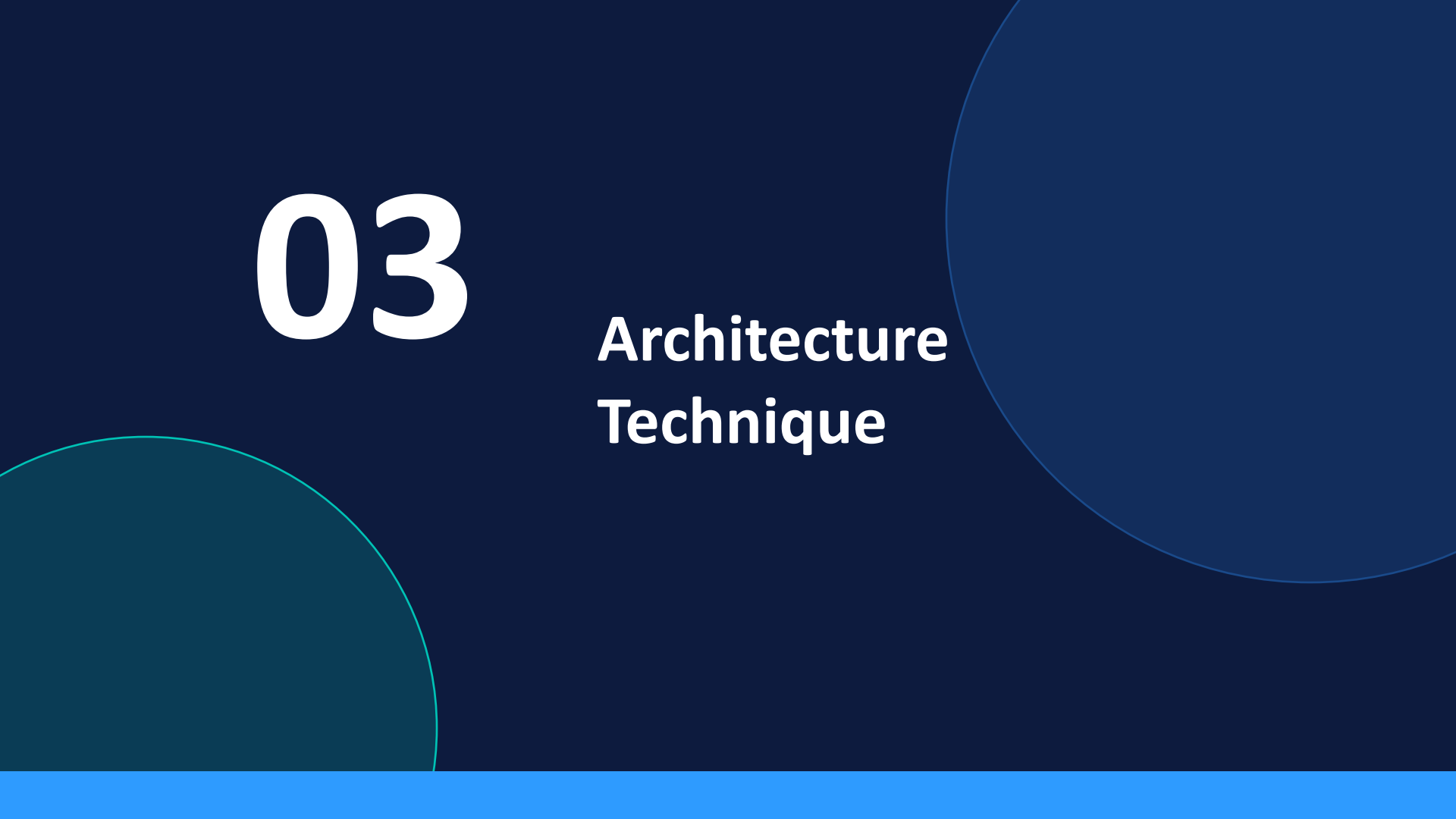
- ▶ Firebase Authentication
- ▶ SharedPreferences local
- ▶ Firebase Storage



Outils GPS

- ▶ Compteur vitesse temps réel
- ▶ Recherche auto-écoles
- ▶ Google Maps Intent

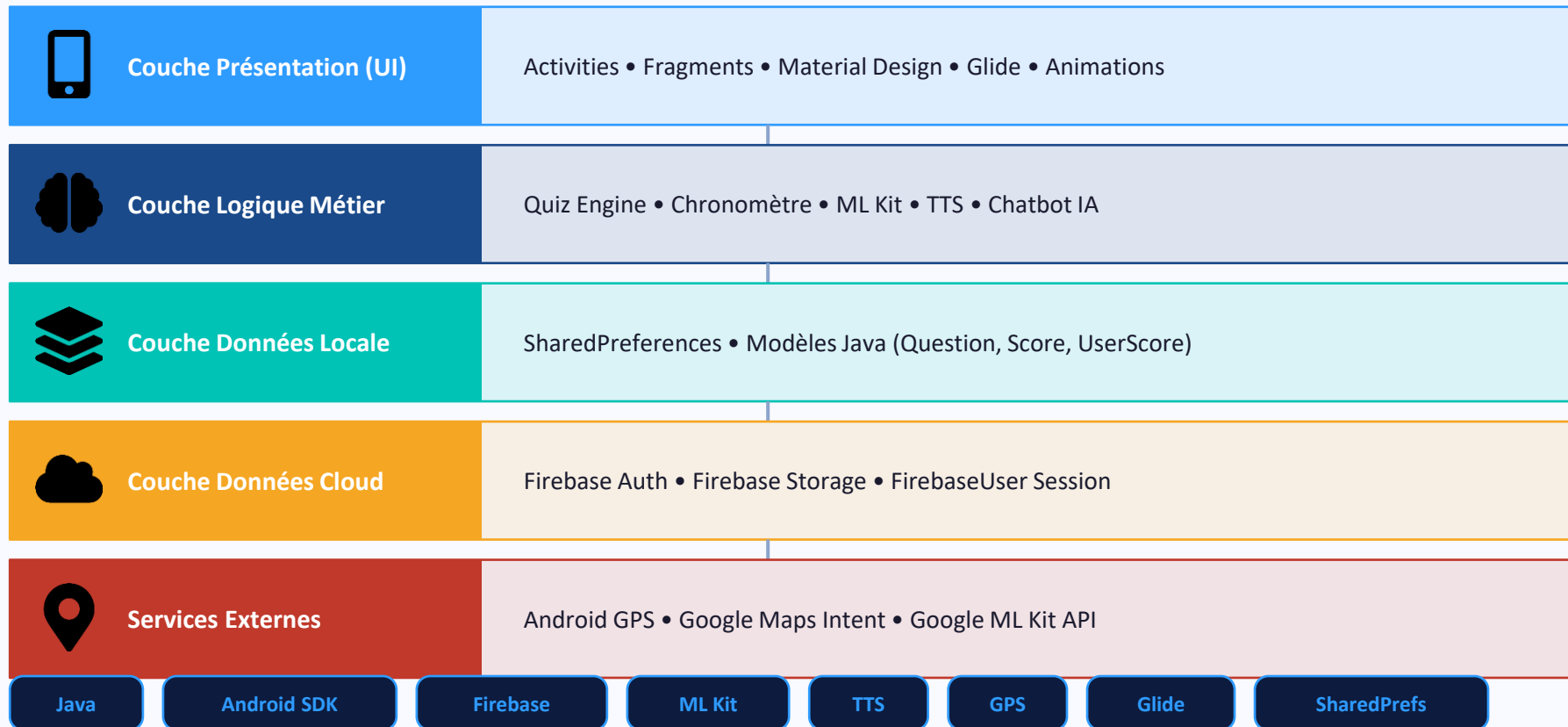




03

**Architecture
Technique**

Architecture Technique — Couches Logicielles



Pile Technologique Détaillée

Catégorie	Technologie	Rôle
Langage / IDE	Java + Android Studio	Développement natif Android complet
Authentification	Firebase Authentication	Gestion sécurisée des comptes utilisateurs
Stockage Cloud	Firebase Storage	Photos de profil — chiffrement natif
IA Vocale	Android TTS (Text-to-Speech)	Lecture automatique des questions
Vision IA	Google ML Kit (Face Detection)	Validation photo de profil par visage
Chatbot	Logique mots-clés (Java local)	Assistant sur vitesse, priorité, alcool, panneaux
Persistence	SharedPreferences	Scores et records — 100% gratuit, hors-ligne
UI/UX	Material Design + Glide	Interface moderne + chargement d'images optimisé
GPS & Cartes	Android GPS + Google Maps Intent	Compteur vitesse + recherche auto-écoles

04

Fonctionnalités Clés

Fonctionnalités Clés — QuizApp_fj



Authentification

Inscription & connexion sécurisée via Firebase Authentication



Quiz Interactif

Questions illustrées • Chronomètre 15s • Corrections détaillées instantanées



IA Vocale (TTS)

Lecture automatique des questions pour l'accessibilité totale



Profil & Visage IA

Photo profil validée par ML Kit Face Detection — rejet si pas de visage



Assistant Chatbot



Compteur GPS

05

**Démonstration
& Diagrammes**

Diagramme de Cas d'Utilisation

Diagramme de Cas d'Utilisation — QuizApp_fj

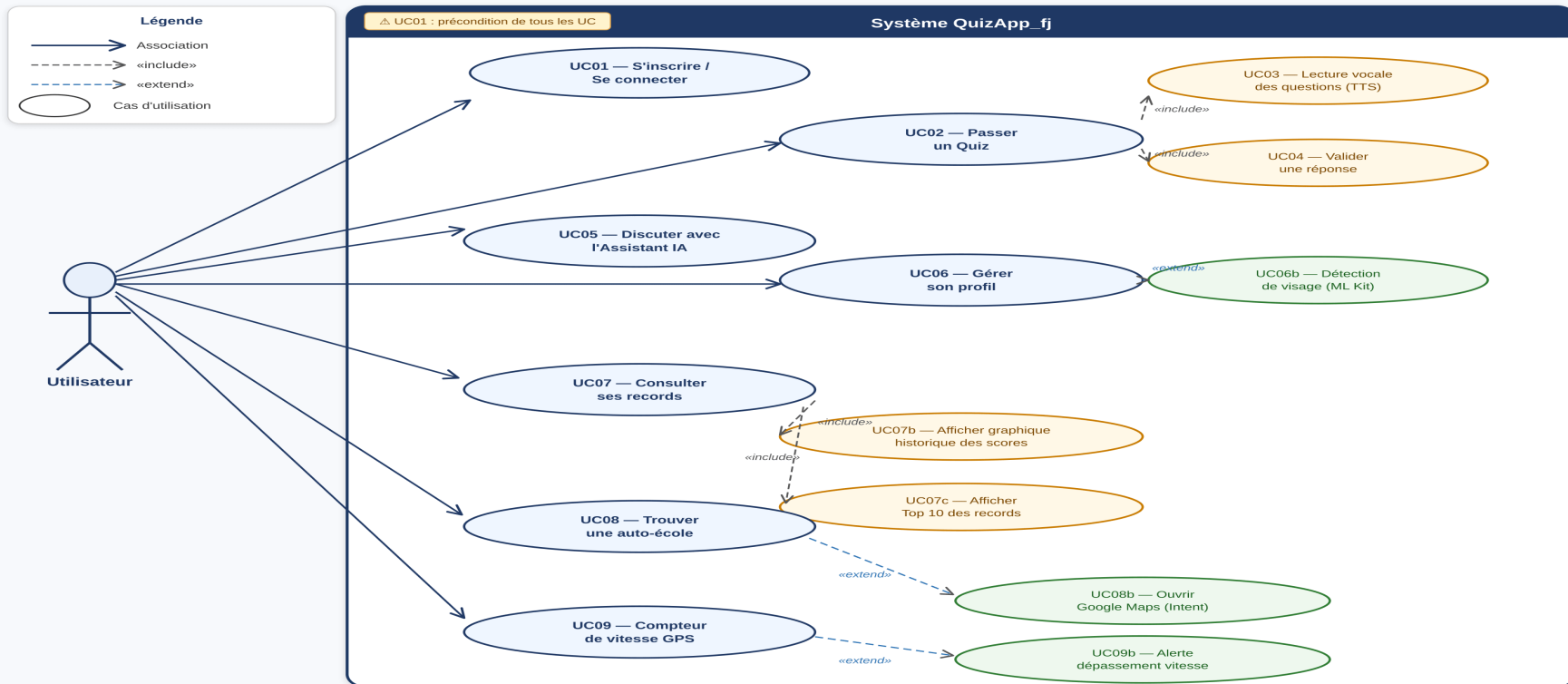


Diagramme de Classes

Diagramme de Classes — QuizApp_fj

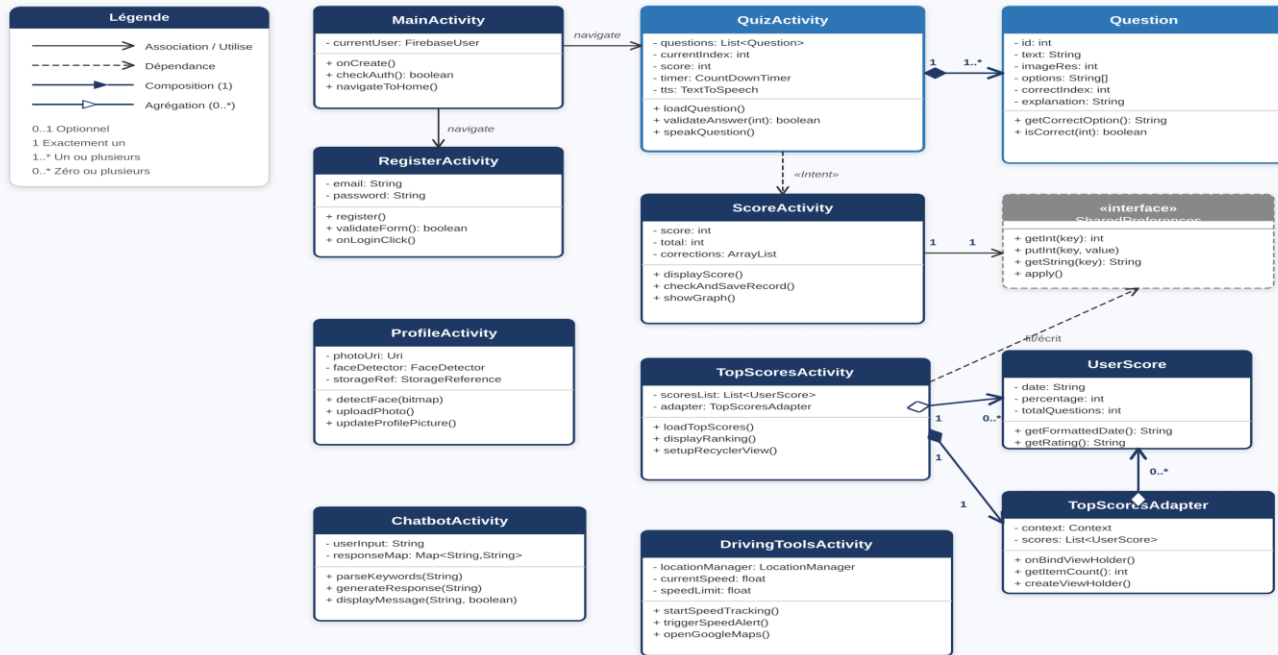
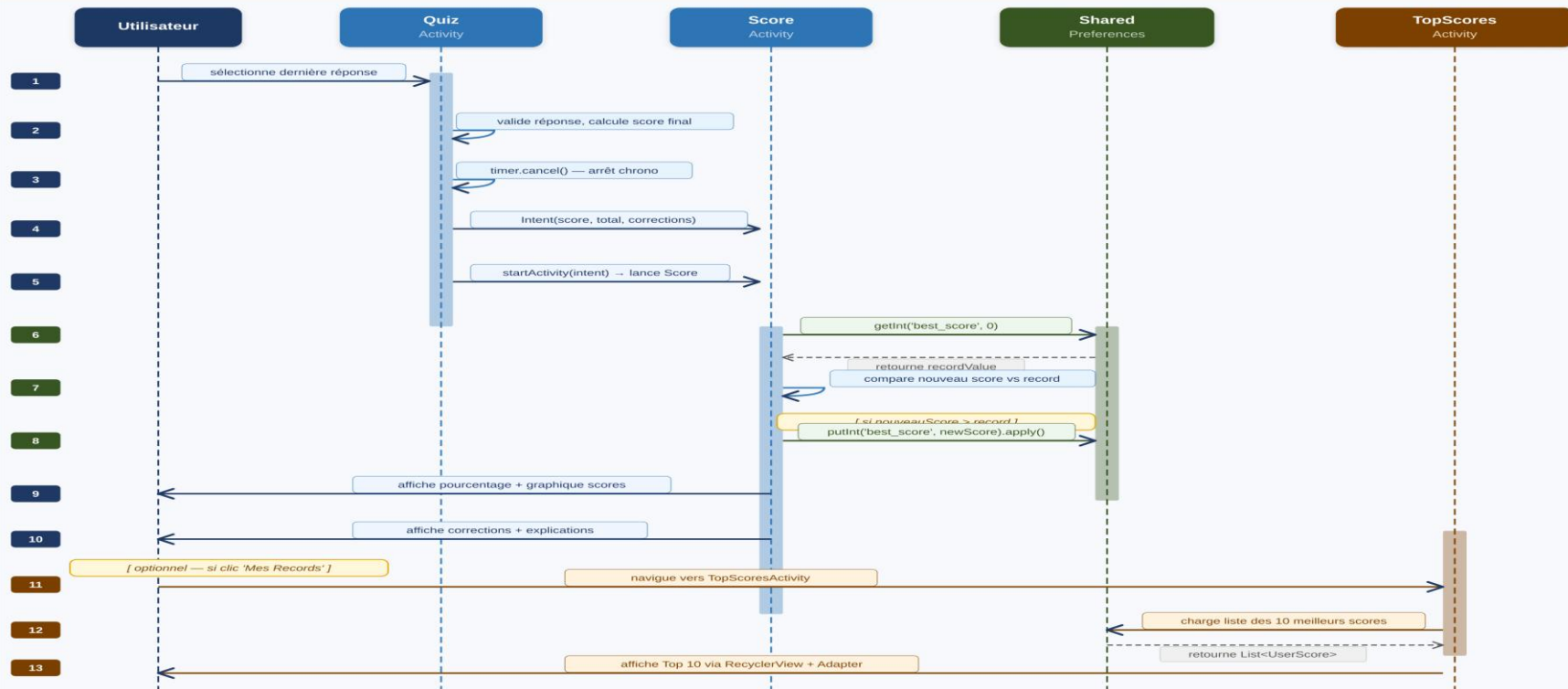


Diagramme de Séquence — Fin de Quiz

Diagramme de Séquence — Fin de Quiz — QuizApp_fj





06

Conclusion & Perspectives

Conclusion & Perspectives

Bilan du Projet

- ✓ Architecture modulaire en couches — maintenable
- ✓ Triple intégration IA : TTS + ML Kit + Chatbot
- ✓ Sécurité Firebase — chiffrement natif
- ✓ Gamification : records, graphiques, Top 10
- ✓ Accessibilité : lecture vocale automatique
- ✓ Outils GPS innovants sans coût d'API

Perspectives

- ▶ Migration vers Firebase Firestore (multi-appareils)
- ▶ Intégration LLM (Gemini API) pour chatbot avancé
- ▶ Mode hors-ligne complet + synchronisation différée
- ▶ Simulations d'examen officiel chronométré
- ▶ Classement communautaire en ligne (leaderboard)
- ▶ Publication sur Google Play Store

QuizApp_fj démontre qu'une application Android moderne, intelligente et accessible peut être réalisée avec **zéro coût d'infrastructure** grâce à une architecture soigneusement choisie.



Merci de votre attention !

 QuizApp_fj | Android / Java | [Firebase + IA + GPS](#)